

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT403	CIENCIA Y RESISTENCIA DE MATERIALES							
NIVEL DEL PLAN	4	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		126
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL							
		FORMACIÓN GENERAL				4	0	0	0
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	%
PRE REQUISITO(S)		FÍSICA MECÁNICA							
DESCRIPCIÓN									
Ciencia y Resistencia de Materiales es una asignatura de carácter teórica práctica, perteneciente al ciclo inicial del área de formación básica y es impartida en el cuarto semestre de los planes de estudios de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática. Al finalizar la asignatura el estudiante podrá calcular distintos elementos mecánicos, seleccionando los materiales adecuados a utilizar en su diseño, considerando los distintos factores que influyen de acuerdo a su aplicación en las distintas situaciones del ámbito profesional y justificando sus procedimientos y resultados obtenidos en base a evidencias. La metodología de aprendizaje será basada en clases expositivas, resolución de problemas de aplicación tanto en forma individual como en equipo, así como también con estudio de casos y aprendizaje basado en problemas. El propósito de la asignatura es contribuir a que el estudiante domine las ciencias básicas que sustentan la ingeniería y permiten la formulación de estudios fundamentales de Investigación Tecnológica Aplicada para la solución de problemas y/o que propenden al desarrollo tecnológico del área industrial, manteniéndose actualizado y en perfeccionamiento permanente.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinares:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.									
Ingeniería Civil Informática:									
• 2.1. Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.									
Competencias Genéricas:									
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.									



- **Pensamiento crítico:** Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: MATERIALES EN INGENIERÍA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Propone una solución efectiva en relación a qué materiales utilizar considerando su composición, propiedades, fallas y costos asociados a su uso, a fin de cumplir los requerimientos de utilización.	1.1. Explica correctamente las propiedades de los materiales en la asignación de estos de acuerdo a su uso. 1.2. Aplica correctamente las teorías de falla de los materiales. 1.3. Calcula los costos asociados en la selección de un material de acuerdo a los requerimientos. 1.4. Justifica resultados y procedimientos entregando evidencias que dan validez a su postura.	• Propiedades de los materiales: ○ Resistencia ○ Elasticidad ○ Plasticidad ○ Ductilidad ○ Fluencia ○ Fatiga ○ Dureza ○ Resiliencia • Falla de los materiales: ○ Definición ○ Tipos de fracturas ○ Causas ○ Protecciones anti desgaste • Ensayos Mecánicos: ○ Dureza ○ Tracción ○ Fatiga ○ Torsión ○ Charpy • Corrosión ○ Definición ○ Tipos de corrosión ○ Causas • Materiales en Ingeniería ○ Materiales Ferrosos: Aceros y Fundiciones. ○ Aleaciones base Cu (Al-Ti-Mg). ○ Materiales no metálicos (Polímeros, Cerámicos, Compuestos)

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ESFUERZOS Y DEFORMACIÓN

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Aplica las condiciones de equilibrio estático, con el fin de realizar el análisis de esfuerzos y deformaciones en estructuras estáticamente determinables.	2.1. Resuelve ejercicios de equilibrio estático. 2.2. Clasifica los distintos tipos de esfuerzos que actúan en distintas estructuras. 2.3. Realiza el cálculo de deformaciones elásticas y térmicas, esfuerzos normales, de corte, nominal, máximo y de diseño, para elementos mecánicos de uso industrial. 2.4. Justifica resultados y procedimientos entregando evidencias que dan validez a su postura.	- Fuerzas en el plano y espacio - Momentos en el plano y espacio - Sistema Fuerza Par - Equilibrio en el plano y espacio - Tipos de Esfuerzos - Tipos de Deformaciones - Estructuras - Máquinas simples

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: RESISTENCIA DE MATERIALES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Resuelve problemas de dimensionamiento de materiales, para elementos mecánicos de uso en el área industrial, según esfuerzos combinados y teorías de falla.	3.1. Utiliza esfuerzos principales de acuerdo a solicitaciones mecánicas, geometría de elementos mecánicos y materiales. 3.2. Aplica las teorías de falla de acuerdo a solicitaciones mecánicas, geometría de elementos mecánicos y materiales. 3.3. Calcula esfuerzos nominal, máximo, principal y de diseño combinado, de acuerdo a los requerimientos. 3.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	- Esfuerzo normal - Esfuerzos de corte - Torsión - Flexión - Centroides y centros de gravedad - Momentos de inercia - Teorema de Steiner - Deflexión - Teorías de falla - Pandeo - Fatiga

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Exposición
- Método de casos
- Desarrollo de guías de ejercicios en equipo.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Esta asignatura se evaluará a través de una parte Teórica ponderada en un 75% y una parte Práctica ponderada en un 25%.

Evaluaciones sumativas de cátedra 75%:

- Prueba escrita de respuesta mixta 1: 25%
- Prueba escrita de respuesta mixta 2: 25%
- Prueba escrita de respuesta mixta 3: 25%

Ponderaciones laboratorio 25%.

- Interrogaciones lectura previa 5%
- Talleres en clases 10%
- Informes de tareas 10%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de Ejercicios, Guías de Laboratorio, Material de Lectura Previa, Casos, Guía de talleres

SOFTWARE

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- BEER, F. Mecánica Vectorial para Ingenieros. Estática. 9ª Ed. México, Mc Graw-Hill, 2010. 621 p.
- MOOT, R. Resistencia de Materiales, 5ta Ed. México, Pearson, 2009. 792 p.
- ASKELAND, Donald. Ciencia e Ingeniería de los materiales. 4ta Edición. Madrid, International Thomson, 2004. 952p.

COMPLEMENTARIA:

- SMITH, William F. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales 4ta Edición. Madrid, Mc Graw-Hill. 2006. 707 p.
- HIBBELER. R.C. Mecánica de Materiales, 6ta Ed. México. Pearson, 2006. 895 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Ortiz, B. Capítulo: Introducción al Estudio de la Resistencia de Materiales. Disponible en: http://novella.mhhe.com/sites/dl/free/8448156331/510510/Cap_Muestra_Ortiz_Berrocal_8448156331.pdf

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Mecánico o Industrial, Ingeniero Civil en Obras Civiles.
- **Grado Académico:** Magister en el Área
- **Especialización:** Docencia en Educación Superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de la Comunicación, Pensamiento Crítico y Trabajo en Equipo